

BESKRIVELSE

Compute Box

Utgave E11

Compute Box-versjon 4.1.4

Januar 2019

Innhold

1	Forord	4
1.1	Målgruppe	4
1.2	Tiltenkt bruk	4
1.3	Typografiske konvensjoner	4
2	Grensesnitt og indikatorer	5
2.1	Strømkontakt	5
2.2	F/T-sensorkontakt	6
2.3	DIP-bryter	6
2.4	Ethernet-grensesnitt	6
2.4.1	Konfigurere Ethernet-grensesnittet	7
2.4.2	Nettklient	8
2.4.3	UDP-tilkobling.....	15
2.4.4	TCP-tilkobling	17
2.5	USB-kontakt	19
2.6	Sensors statusindikator	19
2.7	Konverters statusindikator	20
3	Dimensjoner på Compute Box	21
4	Oppdatere programvare for Compute Box	23
4.1	Programvareoppdatering fra 3.0.0 eller høyere til 4.1.4	23
5	Ordliste	25
6	Liste over akronymer	26
7	Vedlegg.....	27
7.1	Feilsøking.....	27
7.1.1	Nettsider er ikke tilgjengelig via IP-adresse	27
7.1.2	STATUS-ord er ikke lik "0"	27
7.2	Utgaver	29

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. Med enerett. Ingen del av denne publikasjonen kan gjengis, uansett form eller på noen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra OnRobot A/S.

Informasjonen gitt i dette dokumentet er nøyaktig etter vårt skjønn på tidspunktet det ble publisert. Det kan være variasjoner mellom dette dokumentet og produktet hvis produktet har blitt modifisert etter utgivelsesdato.

OnRobot A/S tar ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. OnRobot A/S skal på ingen måte holdes ansvarlig for tap eller skade på personer eller eiendom som oppstår som følge av bruk av dette dokumentet.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Du finner den seneste versjonen på vår nettside: <https://onrobot.com/>.

Originalspråket for denne publikasjonen er engelsk. Alle andre språk som er supplert, har blitt oversatt fra engelsk.

Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Indikasjonene for (R) og TM er utelatt.

1 Forord

1.1 Målgruppe

Dette dokumentet er ment for integratorer som designer og installerer komplette robotapplikasjoner. Personell som arbeider med Compute Box er forventet å ha følgende ekspertise:

- Grunnleggende kunnskap om elektroniske og elektriske systemer

1.2 Tiltentkt bruk

Compute Box er designet for å fungere med en OnRobot 6-aksers sensor for å måle styrke og dreiemoment. Compute Box brukes til å lese av og konfigurere sensoren via Ethernet-grensesnitt.

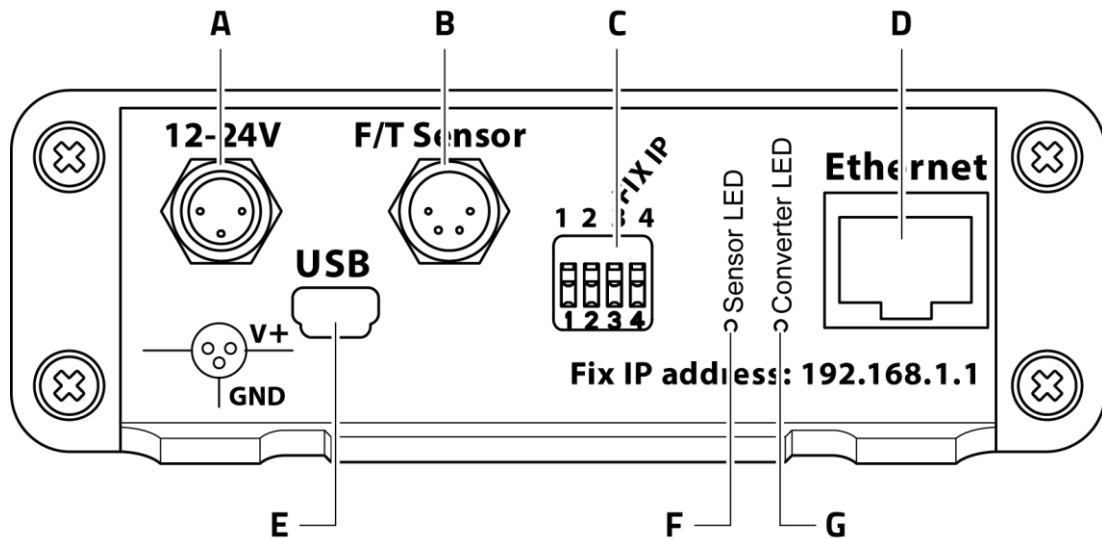
1.3 Typografiske konvensjoner

Følgende typografiske konvensjoner er brukt i dette dokumentet.

Tekst i Courier	Brukt for filbaner, filnavn, kode, brukerinndata og datamaskin-utdata.
<i>Tekst i kursiv</i>	Sitater og merking av bildeanrop i tekst.
Kraftig tekst	Brukes for elementer i brukergrensesnitt, inkludert tekst som fremstår på knapper og menyalternativer.
<vinkelparentes>	Variable navn som må erstattes av virkelige verdier eller strenger.
1. Nummererte lister	Nummerert liste-elementer indikerer trinn i en prosedyre.
A. Alfabetiske lister	Alfabetisk liste-elementer indikerer bildeanrop og beskrivelser.

2 Grensesnitt og indikatorer

Følgende figur viser grensesnitt og indikatorer på frontpanelet av Compute Box.



- A. [Strømkontakt](#)
- B. [F/T-sensorkontakt](#)
- C. [DIP-bryter](#)
- D. [Ethernet-grensesnitt](#)
- E. [USB-kontakt](#)
- F. [Sensors statusindikator](#)
- G. [Konverters statusindikator](#)

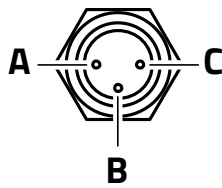
2.1 Strømkontakt

Compute Box må drives via strømkontakten. Power-over-Ethernet (PoE) støttes ikke. Bruk den medfølgende strømforsyningen, eller bruk en lignende enhet hvis kabellengden på den leverte strømforsyningen ikke er lang nok.

Strømforsyningen må ha egenskapene beskrevet nedenfor:

Strømkrav	
Spenning	12–24 V
Strømforbruk	6W

Strømkontakten er en standard M8 3-pins hannkontakt med følgende pin-out:



- A. Ikke i bruk
- B. Jording
- C. Strøm

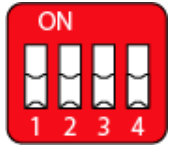
Når enheten er slått på, tar det omtrent 60 sekunder for systemet å starte.

2.2 F/T-sensorkontakt

Compute Box mottar styrke- og momentverdier gjennom Force/Torque (F/T) - sensorkontakt fra en OnRobot 6-aksers sensor. En dedikert kabel medfølger for tilkobling.

2.3 DIP-bryter

DIP-bryteren brukes for å rekonfigurere nettverksinnstillinger på enheten.

 (vist i fabrikkens standardinnstillinger)	1	Reservert
	2	Reservert
	3	ON – Enhet IP-adresse = 192.168.1.1 AV – Statisk IP/DHCP-klient aktivert
	4	ON – DHCP-server deaktivert AV – DHCP-server aktivert

Endringer i innstillingene trer kun i kraft etter en omstart.

2.4 Ethernet-grensesnitt

Compute Box leverer dataene den mottar fra sensoren, til enhver enhet gjennom Ethernet-grensesnittet. En kabel medfølger for å koble Compute Box til en stasjonær eller bærbar PC.

Ethernet-grensesnittet støtter tre driftsmoduser:

- **Nettklient:**
For enkel sensordataavlesing, konfigurasjon av dataoverføringen og nettverkskonfigurasjon av Compute Box i sanntid.

- **UDP-tilkobling:**
For høyhastighets sensoravlesing (opp til 500Hz)
- **TCP-tilkobling:**
For enkel eller repetert sensordataavlesing.

Det er ikke anbefalt å bruke to moduser på samme tid da det kan påvirke ytelsen.

2.4.1 Konfigurere Ethernet-grensesnittet

Korrekte IP-adresser må være angitt for å bruke Ethernet-grensesnittet. Følgende metoder kan brukes til å konfigurere IP-adressen:

- Bruk fabrikkens standardinnstillinger. I dette tilfelle har Compute Box både Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-klient og DHCP-server aktivert.
 - Hvis koblet til en enhet (roboter control box eller datamaskin) direkte, tilordner DHCP-server i Compute Box IP-adresse til tilkoblede enhet (i området 192.168.1.100–105 med delnettverksmaske 255.255.255.0). Etter dette kan forbindelsen opprettes mellom enheten og Compute Box.

Sørg for at datamaskinen som er tilkoblet Compute Box, er satt til å hente en IP-adresse automatisk.

- Hvis tilkoblet til et nettverk som har en DHCP-server, fungerer Compute Box som en DHCP-klient og mottar en IP-adresse fra serveren. Etter dette kan forbindelse opprettes mellom enhver enhet på nettverket og Compute Box.

Hvis Compute Box brukes i et bedriftsnettverk hvor DHCP-serveren allerede er i bruk, anbefales det å deaktivere DHCP-serveren på Compute Box ved å sette DIP-bryter 4 til PÅ-stilling.

- Sett IP-adressen for enheten til 192.168.1.1 og delnettverksmaske til 255.255.255.0 ved å sette DIP-bryter 3 til PÅ-stilling. Etter dette kan forbindelsen opprettes mellom enhver enhet og Compute Box.
- Hvis en spesifikk statisk IP-adresse eller delnettverksmaske kreves, sett DIP-bryter 3 til AV-stilling, og bruk **Konfigurasjon**-siden for nettilgang, til å deaktivere Compute Box' DHCP-klient og sette IP-adressen til en tilpasset statisk IP-verdi.

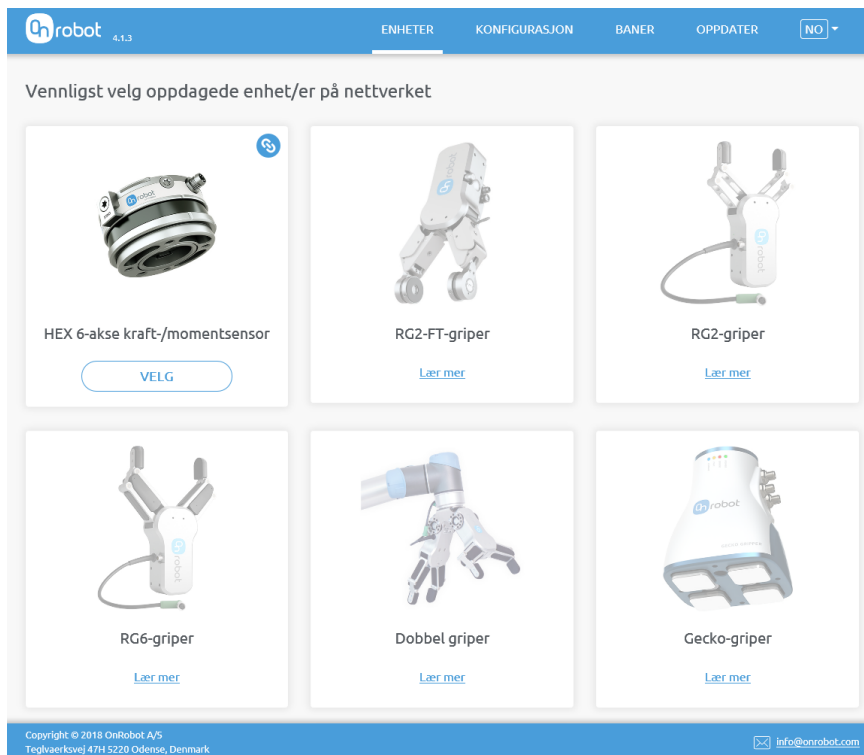
Hvis enheten brukes i et bedriftsnettverk, kontakt IT-avdelingen for å få tildelt korrekt IP og delnettverksmaske. Hvis en statisk IP-adresse brukes på Compute Box, sørg for at datamaskinen koblet til den har matchende innstillinger – IP-adressen må være innen samme delnett og delnettverksmaske må være den samme.

2.4.2 Nettklient

For å koble Compute Box nettilgang fra en PC må du følge denne prosedyren:

1. Koble Compute Box til Sensor med 4 pins M8-kabel.
2. Koble Compute Box direkte til datamaskinen med en Ethernet-kabel.
3. Slå på Compute Box ved å koble den til strømforsyningen.
4. Vent ett minutt, åpne en nettleser, og skriv inn 192.168.1.1 i adresselinjen. Hvis du endret nettverksinnstillingene i henhold til veiledningen i delen [Konfigurere Ethernet-grensesnittet](#), bruk den relevante IP-adressen.

Følgende side for enhetsvalg åpnes:



Systemet deaktiverer automatisk utilgjengelige enheter og lar deg velge kun tilgjengelige enheter.

Klikk på **VELG**-knappen for å aktivere valgte enhet, og systemet vil omdirigere til [ENHETER-siden](#).

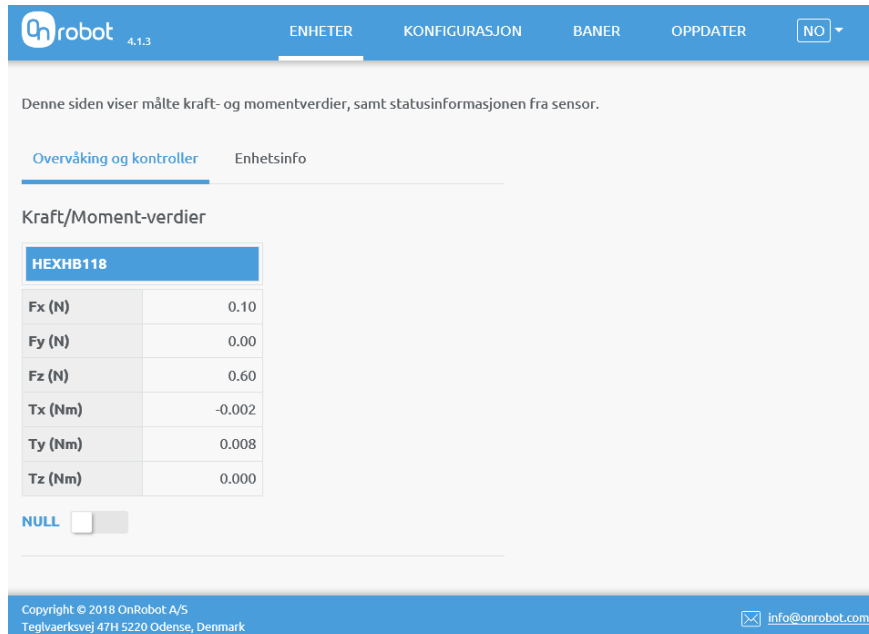
2.4.2.1 ENHETER-SIDEN

ENHETER-siden, som åpnes fra toppmenyen, brukes til å overvåke og kontrollere de tilkoblede enhetene.

Nettsiden bruker JavaScript for å oppdatere sidedataene, så det er nødvendig at det er aktivert ellers vil det ikke fungere riktig.

Det er to faner på ENHETER-siden:

1.) Overvåking og kontroller

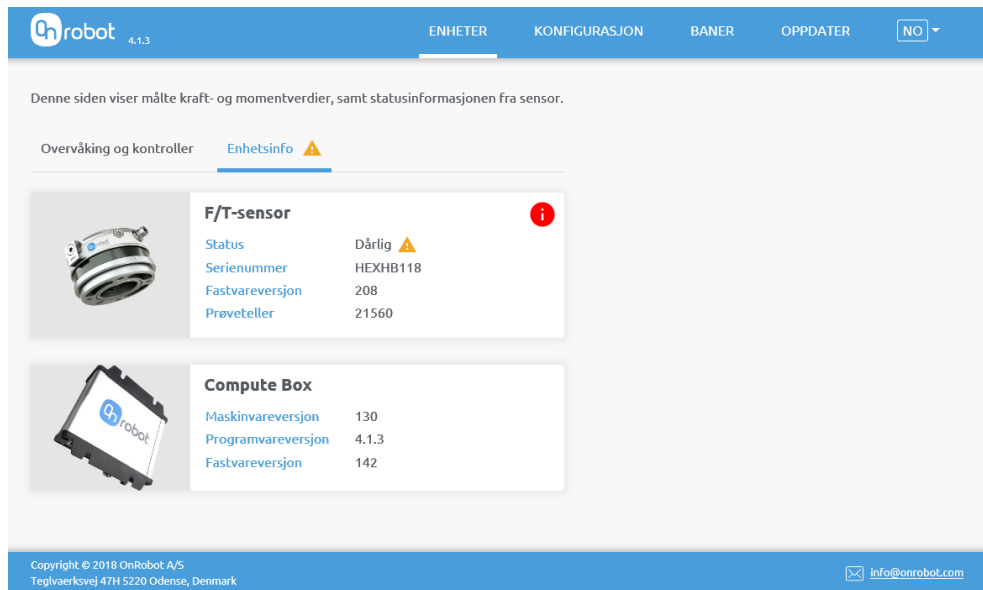


Kraft-og momentverdier (**Fx,Fy,Fz** og **Tx,Ty,Tz**) vises i Newton/Nm.

Vekselbryteren **NULL** kan brukes til å nulle ut kraft og momentavlesing.

NULL-verdien satt på denne siden lagres ikke permanent og gjenopprettes til standardverdier når strømmen er slått av og på.

2.) Enhetsinfo



OnRobot 4.1.3

ENHETER KONFIGURASJON BANER OPPDATER NO

Denne siden viser målte kraft- og momentverdier, samt statusinformasjonen fra sensor.

Overvåking og kontroll **Enhetsinfo**

F/T-sensor

Status **Dårlig**

Serienummer HEXHB118

Fastvareversjon 208

Prøveteller 21560

Compute Box

Maskinvareversjon 130

Programvareversjon 4.1.3

Fastvareversjon 142

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H 5220 Odense, Denmark

info@onrobot.com

Dette viser serienummer og fastvare-/programvareversjoner for tilkoblede enheter.

Denne fanen kan også brukes til å vise helsetilstand til enheten og sensorer.

Alt vil vise God ✓ hvis det er ok, ellers Dårlig ⚠ og en feilinfo-knapp ⓘ vil være tilgjengelig for å klikke på for å lese mer om feilen.

2.4.2.2 KONFIGURASJON-SIDEN

KONFIGURASJON-siden fra toppmenyen, kan brukes til å sjekke eller endre nettverkskonfigurasjon på enheten.

The screenshot shows the 'Konfigurasjon' (Configuration) page in the OnRobot interface. At the top, there's a blue header with the OnRobot logo and version 4.1.0, and navigation tabs for 'ENHETER', 'KONFIGURASJON' (selected), 'BANER', and 'OPPDATER'. Below the header, the page title 'Konfigurasjon' is followed by a subtitle: 'Denne siden tillater konfigurering av nettverksinnstillinger for enheten.' (This page allows configuration of network settings for the unit).

A warning box with an orange border and a yellow triangle icon contains the text: 'FORSIKTIG Feil innstillinger kan føre til at enheten mister nettverksforbindelsen.' (CAUTION Wrong settings can lead to the unit losing network connection).

Below the warning, there's a red box with four DIP switches labeled 1, 2, 3, and 4. Switch 1 is 'ON' (red), while switches 2, 3, and 4 are 'OFF' (white). To the right of this box, the text reads: 'Nye verdier i nettverkskonfigurasjon vil ikke bli lagret med mindre DIP-bryter er i AV (ned)-stilling.' (New values in network configuration will not be saved unless the DIP switch is in the OFF (down) position).

Below this, the text says: 'Angi nye innstillinger for enheten nedenfor:' (Specify new settings for the unit below:). This is followed by a table of settings:

MAC-adresse	a8:1e:b4:34:33:33
Nettverksmodus	Statisk IP
IP-adresse	192.168.100.1
Nettverksmaske	255.255.255.0

Below the table is a 'LAGRE' (Save) button. At the bottom of the page, there's a blue footer with copyright information: 'Copyright © 2018 OnRobot A/S Teglvaerkvej 47H 5220 Odense, Denmark' and an email link: 'info@onrobot.com'.

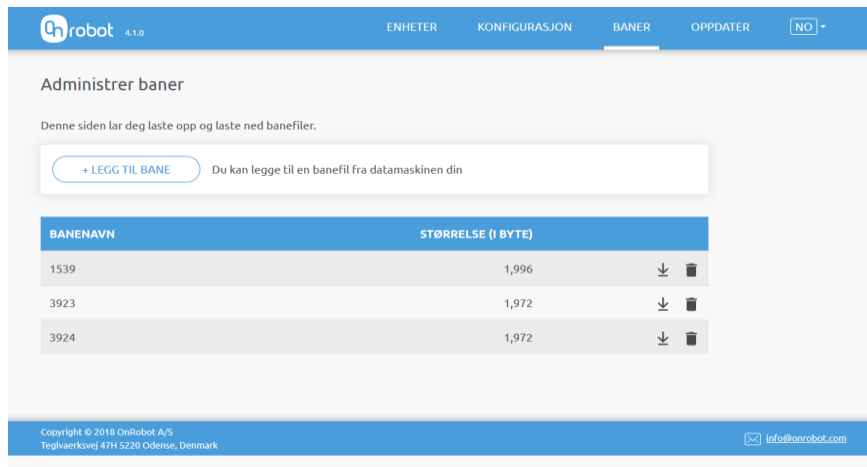
Elementene på **Konfigurasjon**-siden er følgende:

- **MAC-adresse** er den verdensomspennende unike identifikatoren som er fastsatt for enheten.
- Nedtrekksmenyen **Nettverksmodus** kan brukes til å bestemme om Compute Box skal ha en fast eller dynamisk IP-adresse:
 - a. Hvis den er satt til **Dynamisk IP**, forventer Compute Box at en IP-adresse blir gitt av en DHCP-server. Hvis nettverket som enheten er koblet til ikke har en DHCP-server, vil den faste IP-adressen 192.168.1.1 bli brukt for enheten (etter 30 sekunders tidsavbrudd).
 - b. Hvis den er satt til **Statisk IP**, må en fast IP-adresse og delnettmaske angis.
 - c. Hvis den er satt til **Standard Statisk IP**, vil den faste IP-en gå tilbake til fabrikkinnstillingen og kan ikke endres.

Etter at alle parametere er angitt, klikk på **Lagre**knappen for å lagre de nye verdiene permanent. Vent 1 minutt og koble til på nytt for at enheten skal bruke de nye innstillingene.

2.4.2.3 BANER-SIDEN

Baner-siden i toppmenyen kan brukes til å importere, eksportere, og slette tidligere innspilte baner. På denne måten kan en bane kopieres til en annen Compute Box.



For å importere en tidligere eksportert bane (.ofp-fil) trykk på **LEGG TIL BANE** og bla gjennom etter filen.

Tilgjengelige baner er listet opp nederst på siden. Alle baner kan eksporteres og lastes ned som en OFP-fil eller slettes permanent for å frigjøre plass på listen hvis en bane ikke behøves lenger.

Pass alltid på at du ikke sletter en bane som er i bruk av et UR-program. Ellers må banen spilles inn på nytt, siden sletteoperasjonen ikke kan angres.

Compute Box kan lagre opp til 100 MB av baner, hvilket er rundt 1000 timer med opptak.

2.4.2.4 PROGRAMVAREOPPDATERING

OPPDATER-siden, i toppmenyen kan brukes til å oppdatere programvare på Compute Box og fastvare på griperens komponenter.

Oppdater

Denne siden tillater oppdatering av programvare og fastvare..

FORSIKTIG
Innstalleringen av oppdateringene kan ta flere minutter å fullføre. Ikke slå av eller koble fra datamaskinen eller noen av de tilkoblede enhetene under oppdateringsprosessen.

PROGRAMVARE

Velg oppdateringsfil...

BLA GJENNOM

Klikk her for å laste ned resultat for siste oppdatering.

FASTVARE

KOMPONENTER	GJELDENE VERSJON	NØDVENDIG VERSJON
Compute Box		
Fastvare	150	150

OPPDATER

✓ Oppdatert ⚙ Oppdatering kreves ✗ Nedgradering støttes ikke

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H 5220 Odense, Denmark

info@onrobot.com

Først start med programvareoppdatering ved å klikke på **BLA GJENNOM**-knappen for å bla gjennom etter programvarens .osu -oppdateringsfil. Deretter vil **BLA GJENNOM**-knappen endre seg til **OPPDATER**. Klikk på **OPPDATER**-knappen for å starte programvareoppdateringsprosessen.

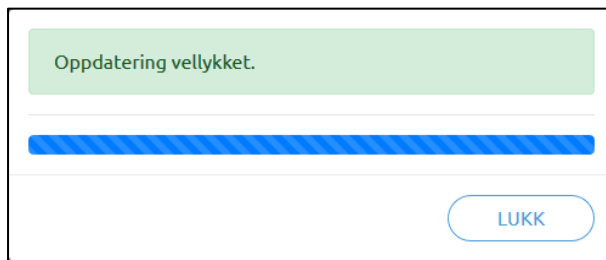
Oppdatering pågår, vennligst vent...

Dette kan ta flere minutter å fullføre.

LUKK

Under oppdateringsprosessen (tar omtrent 10 minutter) IKKE koble fra enheten eller lukk nettleser. Ellers kan enheten bli ødelagt.

Hvis programvareoppdateringen er ferdig og var vellykket blir følgende side vist:

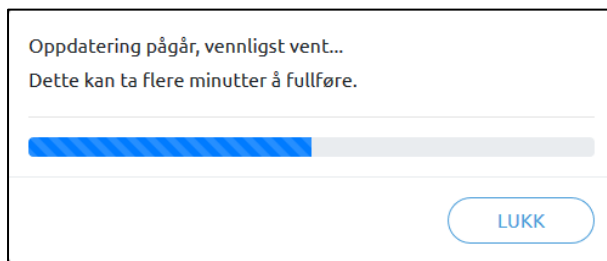


Nå kan du koble fra enheten og bruke den som normalt.

Hvis programvareoppdateringen mislyktes, kontakt leverandøren din.

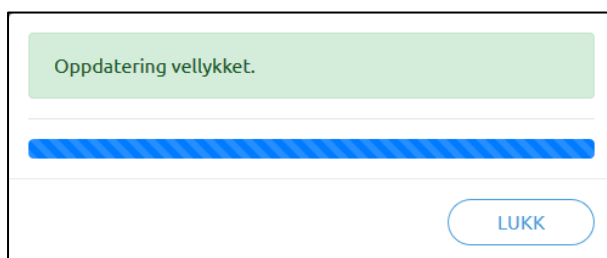
Fastvareoppdateringen kreves kun når en av komponentene  er gått ut på dato.

For å starte fastvareoppdateringen, klikk på **OPPDATER**-knappen i fastvare-delen på siden.



Under oppdateringsprosessen (tar omtrent 10 minutter) IKKE koble fra enheten eller lukk nettleser. Ellers kan enheten bli ødelagt.

Hvis fastvareoppdateringen er ferdig og var vellykket blir følgende side vist:



Nå kan du koble fra enheten og bruke den som normalt.

Hvis fastvareoppdateringen mislykkes, kontakt leverandøren din.

2.4.3 UDP-tilkobling

User Datagram Protocol (UDP)-tilkobling kan brukes til å lese sensorens utdata med en maksimal hastighet på 500 Hz. UDP kan også brukes til å angi avlesing, grensefrekvens og til å justere sensorens utdata.

UDP-protokollen har fem kommandoer. For å starte enhetens utgang av UDP-meldinger må du sende en forespørsel til enhetens IP-adresse. Enheten lytter etter UDP-forespørsler på port 49152. Denne porten brukes også for utgående meldinger.

2.4.3.1 KOMMANDOER

Følgende fem kommandoer er implementert:

Kommando	Navn	Data	Respons
0x0000	Stopp sending av utdata	Enhver verdi	ingen
0x0002	Start sending av utdata	Prøveteller	UDP-oppføringer
0x0042	Angi programvare-bias	0 eller 255 desimaler	ingen
0x0081	Sett intern filtrering	0-6 desimaler	ingen
0x0082	Angi utlastingshastighet	Periode i ms	ingen

Den eneste kommandoen med en respons er 0x0002, som begynner å sende utdataene. De andre kommandoene er ikke bekreftet, og har derfor ingen respons.

2.4.3.2 FORESPØRSEL

En enkel kommando må sendes til enheten som en forespørsel med følgende struktur:

```

UINT16  Header;           // Must be 0x1234
UINT16  Command;          // Value according to the command table
UINT32  Data;              // data according to the actual command

```

Byte-antallet på forespørselen må være 8 bytes og multi-bytes verdier må sendes med høye byte-tall først.

2.4.3.3 RESPONS

Enheten sender utgang som en UDP-oppføring som har følgende struktur:

```

UINT32  HS_sequence;      // The sequence number of the current UDP record
UINT32  FT_sequence;      // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32  Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32  Fx;               // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;               // Y-axis force in 32 bit Counts*

```

```

UINT32  Fz;           // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;           // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;           // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;           // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

Byte-antallet for utdata er alltid 36 bytes. Hvis mindre enn 36 bytes mottas, blir de ignorert. For multi-byte verdier er rekkefølgen høye byte-tall først.

HS_sekvens viser gjeldende antall av utdataene. Hvis den første forespørselen ble sendt med data (prøvetelling) = 1000 vil HS_sekvens starte fra 1 og slutte med 1000. Hvis dataene (prøvetall) var 0, blir produksjonen produsert til en stoppforespørsel sendes.

Fx-, Fy-, Fz-, Tx-, Ty-, Tz-verdier kan konverteres til Newton/Newton-meter ved å dele styrkeverdiene med 10 000 og momentverdiene med 100 000.

2.4.3.4 BIASING

Biasing kan brukes til å nulle ut styrke- og momentavlesing. Når systemet er feilfritt, bør kraft- og momentmåling være nær null. Hvis dataene (bias) er satt til 255 (desimal), blir gjeldende verdier lagret som en forskyvning for å gjøre styrke- og momentverdiene 0.

Hvis dataene (bias) er satt til 0, vil lagret forskyvning tilbakestilles og enheten gjenoppretter til uendret tilstand.

Justeringen blir ikke permanent lagret, og gjenopprettes til standard uendret tilstand ved omstart.

2.4.3.5 FILTRERING

Intern filtrering kan programmeres til å ha en tilpasset avkuttingsfrekvens. Det er 7 alternativer:

Data/Filter (desimal)	Avkuttingsfrekvens
0	Ingen filter
1	500 Hz
2	150 Hz
3	50 Hz
4	15 Hz
5	5 Hz
6	1,5 Hz

Den nye verdien blir ikke permanent lagret, og den gjenopprettes til standardverdien 15 Hz ved omstart.

2.4.3.6 UTLASTINGSHASTIGHET

Utlastingshastigheten er den hastigheten nye prøver er tilgjengelige i. Denne verdien kan settes i området av 254 ms til 2 ms, hvilket er 4 Hz til 500 Hz.

Verdien kan være et tall fra 0–255. Oddetall rundes ned til partall. 0 stopper utlastingen. Verdier annet enn 0 kan konverteres til utlastingsfrekvens med følgende formel:

$$1000 \text{ Hz} / \text{new_value} = \text{new_frequency}.$$

Eksempler:

Verdi 2 betyr: $1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$

Verdi 51 betyr: $1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$

Den nye verdien blir ikke permanent lagret, og den gjenopprettes til standardverdien 100 Hz ved omstart.

2.4.4 TCP-tilkobling

Transmission Control Protocol (TCP)-modus brukes for å lese sensorens utdata- og statusinformasjon.

TCP-tilkoblinger er generelt langsommere sammenlignet med UDP-tilkoblinger, og flere programvare- og fastvarefaktorer kan påvirke hastigheten på responsen (programvarebrannmur, ruter osv.) For raskere utlastingshastighet anbefales det å bruke UDP-modus.

I TCP-protokoll er det enheten som er server, og klienter kan koble til den. Forbindelsen etableres som følgende:

- Enheten lytter etter tilkobling på TCP-port 49151.
- Når en klient har etablert forbindelse til enheten, kan klienten forespørre data fra enheten.
- Etter å ha mottatt forespørselen, svarer enheten med riktig respons.
- Etter at responsen har blitt mottatt av brukeren, kan en ny forespørsel sendes uten å etablere TCP-tilkoblingen på nytt. Hvis enheten ikke mottar en forespørsel på mer enn 1 sekund, blir tilkoblingen lukket (tidsavbrutt) av enheten. I dette tilfelle må brukeren reetablere TCP-tilkoblingen for å kunne forespørre mer data.

Kun én TCP-tilkobling kan være aktiv til enhver tid.

2.4.4.1 HENT DEN SENESTE F/T-AVLESINGEN

2.4.4.1.1 FORESPØRSEL

En enkel kommando må sendes til enheten som en forespørsel som har følgende struktur:

```
UINT8    Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8    Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Byte-antallet for forespørselen må være 20 bytes.

2.4.4.1.2 RESPONS

Enheten sender utgang som en oppføring som har følgende struktur:

```
UINT16    Header;           // Fixed 0x1234
UINT16    Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
INT16     Fx;               // X-axis force in 16bit Counts*
INT16     Fy;               // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16     Fz;               // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16     Tx;               // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16     Ty;               // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16     Tz;               // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

Byte-antallet på responsen er alltid 16 bytes hvor multi-bytes verdier sendes med høye byte-tall først.

Fx-, Fy-, Fz-, Tx-, Ty-, Tz-verdier kan konverteres til Newton/Newton-meter ved hjelp av konverteringsparameterne.

Se, [Hent Newton/Newton-meter konverteringsparametre](#).

$$Fx \text{ (in Newton)} = Fx * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$$

$$Fy \text{ (in Newton)} = Fy * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$$

$$Fz \text{ (in Newton)} = Fz * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$$

$$Tx \text{ (in Newton-meter)} = Tx * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$$

$$Ty \text{ (in Newton-meter)} = Ty * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$$

$$Tz \text{ (in Newton-meter)} = Tz * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$$

2.4.4.2 HENT KONVERTERINGSPARAMETERE FOR NEWTON/NEWTON-METER

2.4.4.2.1 FORESPØRSEL

En enkel kommando må sendes til enheten som en forespørsel som har følgende struktur:

```
UINT8    Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8    Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Byte-antallet for forespørselen må være 20 bytes.

2.4.4.2.2 RESPONS

Enheten sender utgang som en oppføring som har følgende struktur:

```

UINT16  Header;           // Fixed 0x1234
UINT8   Unit_Force;       // The unit of the calculated Force values
UINT8   Unit_Torque;      // The unit of the calculated Torque values
UINT32  CPF;              // Counts per Force value
UINT32  CPT;              // Counts per Torque value
UINT16  ScaleFactor[6];   // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)

```

Byte-antallet på responsen er alltid 24 bytes hvor multi-bytes verdier sendes med høye byte-tall først.

Enhet_Kraft kan være (desimal):

- 0 – Ingen Newton-konvertering er tilgjengelig
- 2 – Newton vil bli den beregnede verdien (dette er standard når slått på)

Enhet_Moment kan være (desimal):

- 0 – Ingen Newton-meter-konvertering er tilgjengelig
- 3 – Newton-meter vil bli den beregnede verdien (dette er standard når slått på)

2.5 USB-kontakt

USB Mini B-kontakten brukes til å koble Compute Box til en PC, for bruk av sensor med OnRobot Data Visualization (ODV)-programvaren.

2.6 Sensors statusindikator

Statusindikatoren for sensoren gir informasjon om sensorens tilstand.

Sensors statusindikators adferd	Status
Av	Ingen sensor tilkoblet, eller Compute Box starter opp.
Konstant grønt lys	Sensoren fungerer som normalt.
Konstant rødt lys	Sensoren fungerer ikke som normalt. Sjekk STATUS-ordet. Se STATUS-ord er ikke lik "0" for mer informasjon.

2.7 Konverters statusindikator

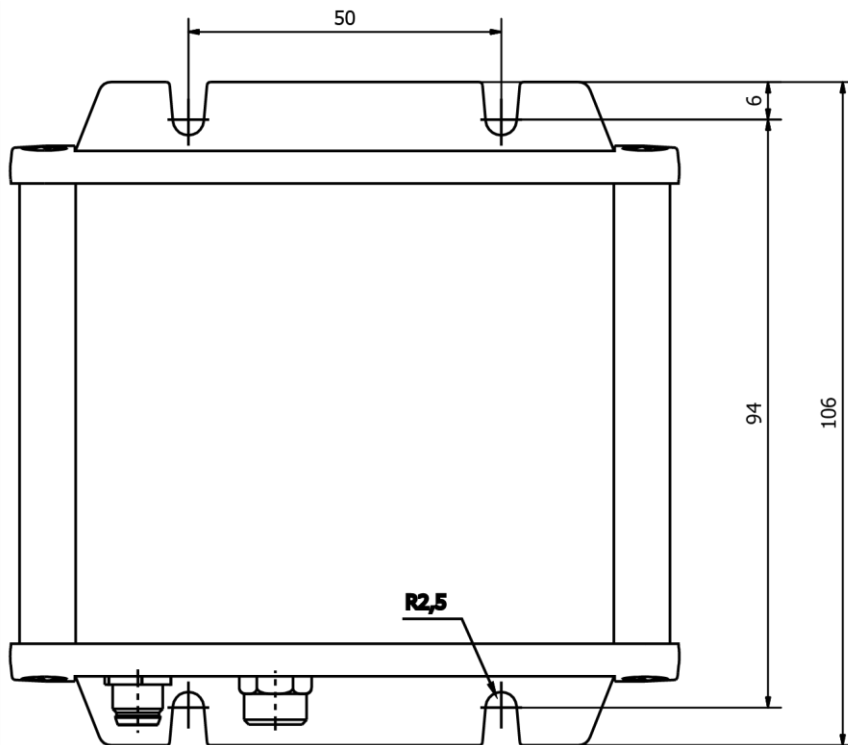
Konverterens statusindikator gir informasjon om tilstanden til Ethernet-konverteren.

Konverters statusindicators adferd	Status
Blinkende blått lys	Compute Box starter opp.
Konstant blått lys	Ethernet-tilkobling blir etablert.
Konstant grønt lys	Sensoren fungerer som normalt.
Konstant rødt lys	Compute Box fungerer ikke som normalt. Kontakt OnRobot.

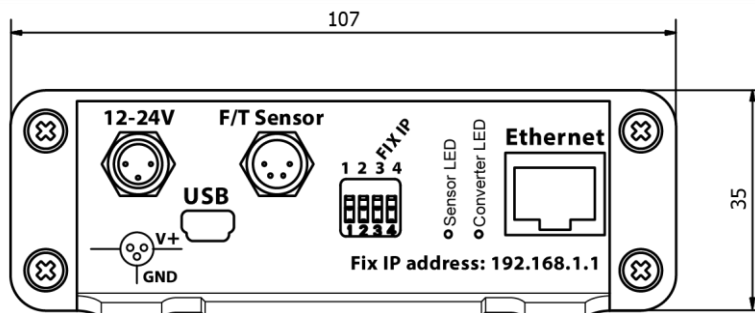
3 Dimensjoner på Compute Box

Alle mål er i mm.

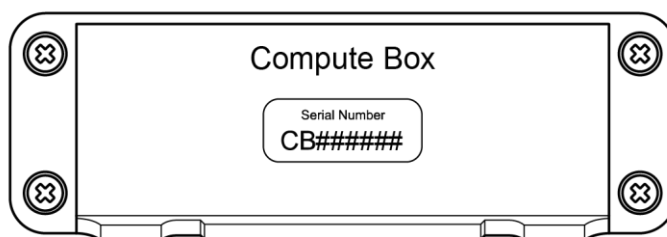
Toppvisning



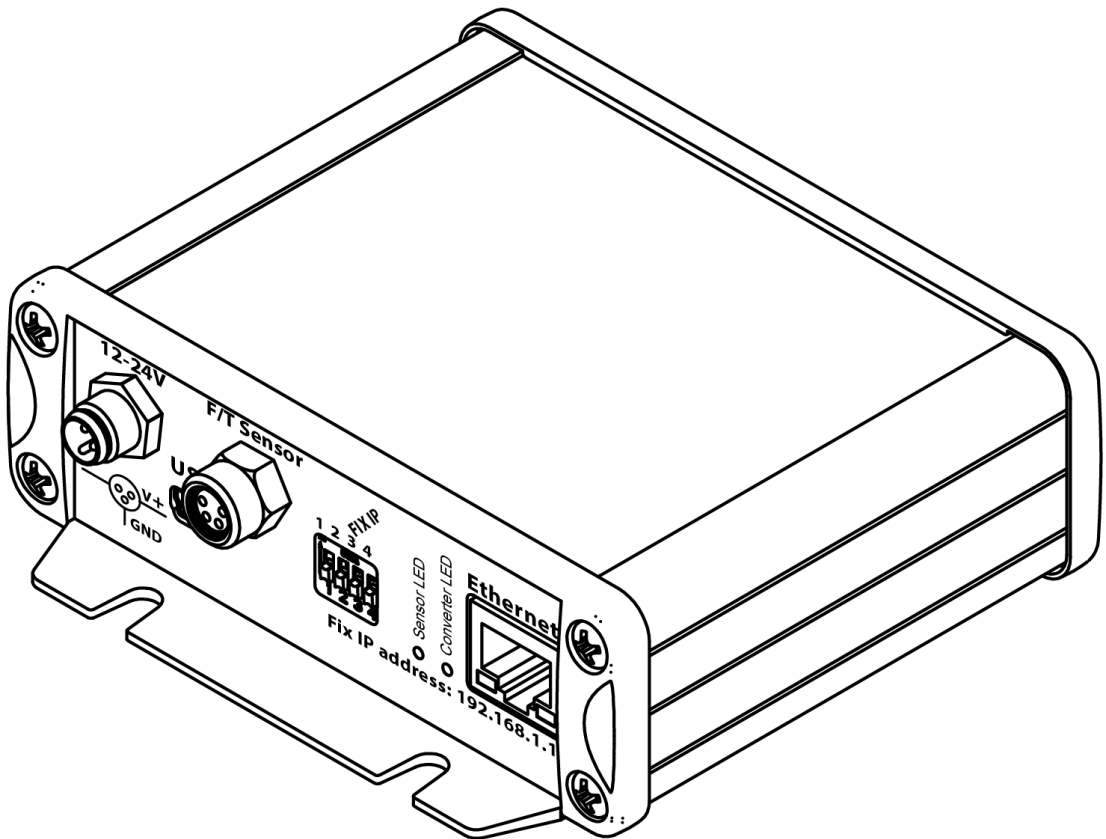
Frontvisning



Baksidevisning



Isometrisk visning



4 Oppdatere programvare for Compute Box

4.1 Programvareoppdatering fra 3.0.0 eller høyere til 4.1.4

For å oppdatere programvaren til Compute Box fra 3.0.0 eller høyere følger du denne prosedyren:

Sikre at du har følgende filer på datamaskinen din:

Compute_Box_SW_Updater_v4.1.4.osu

Hvis Compute Box ikke er i bruk, fortsett med neste steg. Hvis Compute Box er i bruk, noter nettverksinnstillinger, deretter stopp og skru av roboten, og koble Compute Box fra strømforsyning, sensor og robot-kontroller.

Plasser Compute Box ved siden av den stasjonære eller bærbare datamaskinen.

Sørg for at DIP-bryter 3 er satt til PÅ-stilling og DIP-bryter 4 er satt til AV-stilling.

Koble Compute Box til strømforsyningen, vent ett minutt, og koble den deretter fra strømforsyningen igjen.

Slå på Compute Box ved å koble den til strømforsyningen.

Koble Compute Box direkte til datamaskinen med en Ethernet-kabel.

Vent ett minutt, åpne en nettleser, og skriv inn 192.168.1.1 i adresselinjen.

Klikk på **Software Update** på menyen til venstre.

Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

Click [here](#) to see the result of the last update

- FS v3.0.0

Klikk på Bla gjennom og velg filen Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Klikk på Send.



Do not unplug the power until the update is finished!

Estimated remaining time: 4:16



Vent til programvareoppdateringen er ferdig.

**Update successfull!**

The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to [Welcome Page](#).

You can [download](#) the update log.

Hvis oppdateringen mislykkes, må du kontakte leverandøren din, ellers fortsett med neste steg.

**Update failed!**

Download the update log file, and contact your distributor.

Koble Compute Box fra datamaskinen og strømforsyningen.

Sett DIP-bryter 3 og 4 tilbake til deres opprinnelige posisjoner, og angi de opprinnelige nettverksinnstillingene fra før oppdateringen.

5 Ordliste

Begrep	Beskrivelse
Compute Box	En enhet levert av OnRobot sammen med sensoren. Den utfører beregninger som behøves for å bruke kommandoer og applikasjoner implementert av OnRobot. Den må kobles til sensoren og robotkontrolleren.
OnRobot Data Visualisering	Programvare for datavisualisering produsert av OnRobot for visualisering av dataene som leveres av sensoren. Kan installeres på Windows-operativsystem.

6 Liste over akronymer

Akronym	Ekspansjon
CPF	Counts per force
CPT	Counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Vedlegg

7.1 Feilsøking

7.1.1 Nettsider er ikke tilgjengelig via IP-adresse

For å løse problemet, følg denne prosedyren:

Lukk nettleser og åpne på nytt (den kan ha mellomlagret en tidligere nettside).

Sørg for at ingen fastvare-/programvarebrannmur (eller ruter) blokkerer forbindelsen mellom datamaskinen og Compute Box.

Gjenopprett nettverksinnstillinger til standardverdier ved å sette DIP-bryter 3 til PÅ-stilling på Compute Box. Standardverdier er IP: 192.168.1.1 og delnettmask til 255.255.255.0 med DHCP-klient av.

7.1.2 STATUS-ord er ikke lik "0"

For å løse problemet, følg denne prosedyren:

Konverter STATUS-ordet til et binært tall, finn kilden til feilen i tabellen nedenfor, og følg instruksjonene i Løsning-kolonnen. I tabellen under er 0 den minst signifikante bit, og 15 er den mest signifikant bit.

Bit	Funksjon	Løsning
Alle bits (Statusord er 65535)	Ingen sensor er tilkoblet	Koble Compute Box fra strøm og sørg for at sensoren er tilkoblet Compute Box med en uskadet kabel, deretter skru på Compute Box igjen. Vent i 30 sekunder. Hvis feilen vedvarer, samle informasjon om situasjonen denne feilen oppsto i og kontakt leverandøren din.
0–3	Reservert	
4	OVERBELASTNING – i Fx	Eliminer omstendighetene som forårsaker at sensoren blir overbelastet, det vil si at sensoren avlastes.
5	OVERBELASTNING – i Fy	
6	OVERBELASTNING – i Fz	
7	OVERBELASTNING – i Tx	
8	OVERBELASTNING – i Ty	
9	OVERBELASTNING – i Tz	
10-11	Sensorfeil	Samle informasjon om situasjonen denne feilen oppsto i, og kontakt leverandøren din.
12	Reservert	

13	Sensor strøm eller EEPROM-feil	Samle informasjon om situasjonen denne feilen oppsto i, og kontakt leverandøren din.
14	Kommunikasjonsfeil mellom sensoren og Compute Box	Koble Compute Box fra strøm og sørg for at sensoren er tilkoblet Compute Box med en uskadet kabel, deretter skru på Compute Box igjen. Vent i 30 sekunder. Hvis feilen vedvarer, samle informasjon om situasjonen denne feilen oppsto i og kontakt leverandøren din.
15	Reservert	

7.2 Utgaver

Utgave	Kommentar
Utgave 1	Dette er første utgave av dette dokumentet.
Utgave 2	Delen "Oppdater Compute Box programvare" lagt til. Compute Box dimensjoner korrigert. Indikatoratferd korrigert.
Utgave 3	Instruksjoner i delen "Programvareoppdatering fra 2.6.0 til 3.0.0" korrigert.
Utgave 4	Programvareoppdatering, instruksjoner lagt til for 2.6.0 til 3.0.1 og 3.0.0 til 3.0.1 oppdater baner.
Utgave 5	Delen Programvareoppdatering, lagt til. Programvareoppdatering instruksjoner lagt til for 3.0.1 to 3.1.0. Alle skjermbilder oppdatert i delen Nettilgang. Del om Dimensjoner på Compute Box oppdatert med bakside-visning og plassering av serienummer. Enhet, oppstartstid korrigert til 60 sek. fra 30.
Utgave 6	Programvareoppdatering instruksjoner lagt til for 3.1.0 til 3.1.1.
Utgave 7	Programvareoppdatering instruksjoner oppdatert for 3.1.2. Redaksjonelle endringer.
Utgave 8	Nytt utseende og følelse. Programvareoppdatering instruksjoner oppdatert for 3.1.3.
Utgave 9	Programvareoppdatering instruksjoner oppdatert for 3.2.0.
Utgave 10	Nettside skjermbilder oppdatert Programvareoppdatering instruksjoner oppdatert for 4.0.0.
Utgave 11	4.1.4 støtte